AI 이미지 생성 · COMFYUI · FLUX

# 생성 모델을 직접 서버에 올려 돌리고, 만든 이미지가 실제로 나가는 데까지 맡아 왔습니다.

외부 생성 API를 쓰지 않고 로컬 GPU에서 이미지와 영상을 만들어, 규칙 검사를 거쳐 채널별 규격으로 내보내는 과정을 직접 구성했습니다. 이 파이프라인은 지금도 매일 돌아가고 있습니다.

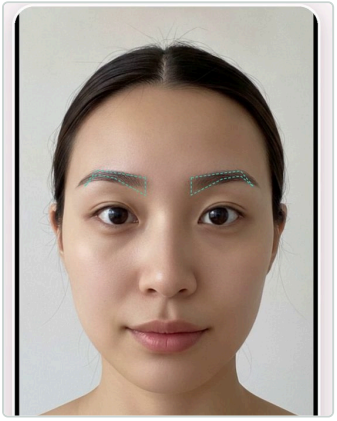
심재근 · **Shim Jaekeun** | 심화_생성형 AI 활용 인재양성과정 수료 · 2026.08-10

AI 이미지 · 영상 프로듀싱 구직 중

## 작업물 — NUDY

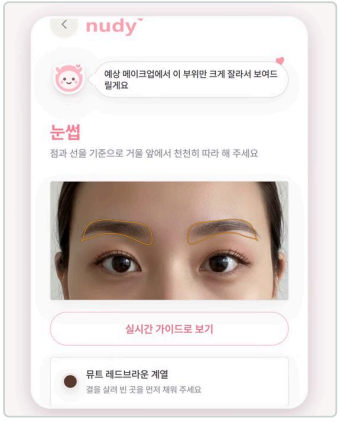
테스트 버전 실제 화면

촬영한 얼굴에 가상으로 메이크업을 입혀 보여주는 서비스입니다. 저는 촬영 화면, **FLUX**로 화장을 입히는 부분, 그리고 프롬프트를 임베딩으로 바꿔 팀 **GPU**에 모델을 올리는 작업을 맡았습니다. 화면 속 인물은 Gemini API로 만든 가상 인물입니다.



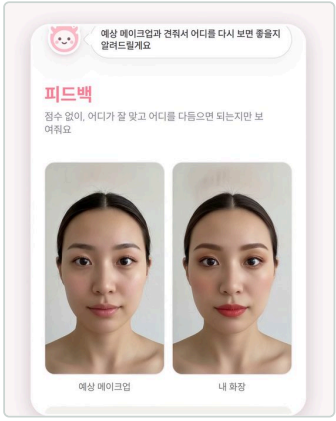
### 실시간 촬영 가이드 제가 맡은 부분

MediaPipe로 얼굴을 인식해 부위 윤곽을 점으로 그립니다. 거울 앞에서 선을 따라 그릴 수 있게 카메라 위에 바로 올립니다.



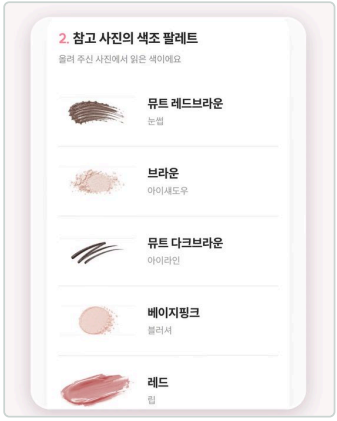

### 부위별 적용 화면 제가 맡은 부분

예상 메이크업에서 해당 부위만 잘라 크게 보여주고 쓸 색을 안내합니다. 메이크업은 FLUX 모델로 입힙니다. 눈썹·아이라인·블러셔·립 순으로 한 부위씩 넘어갑니다.




### 결과 비교와 피드백 제가 맡은 부분

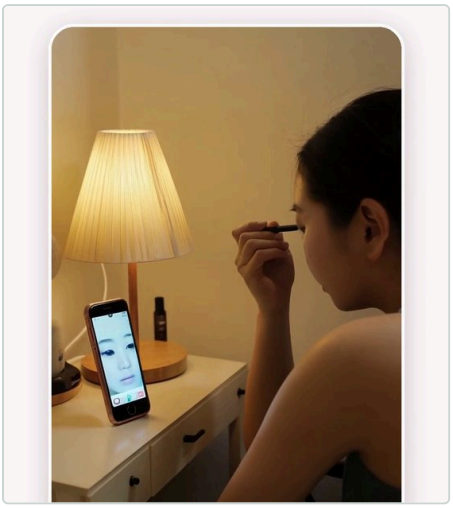
FLUX로 입힌 예상 메이크업과 실제로 한 화장을 나란히 놓고, 점수 대신 어디가 맞고 어디를 다듬으면 되는지 보여줍니다.




### 참고 사진 색조 추출

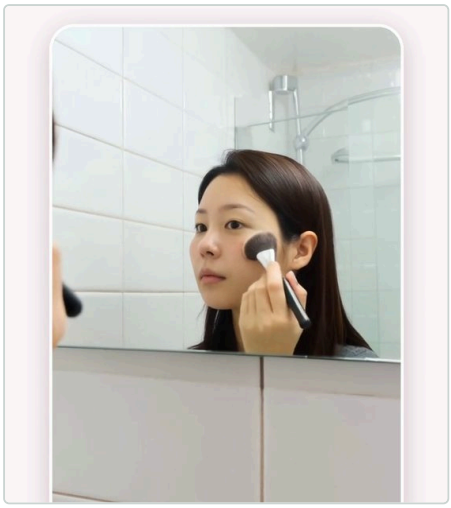
올린 사진에서 부위별로 색을 읽어 팔레트로 정리합니다. 눈썹은 뮤트 레드브라운, 립은 레드처럼 바로 쓸 수 있는 형태로 내려줍니다.

서비스 마케팅을 단독으로 맡아 영상 14편을 만들고 인스타그램 · 쓰레드 · 유튜브 3개 채널을 직접 개설해 발행했습니다. 장면은 ComfyUI로 만들었습니다. 올라간 영상은 youtube.com/@nudy.makeup 에서 볼 수 있습니다.



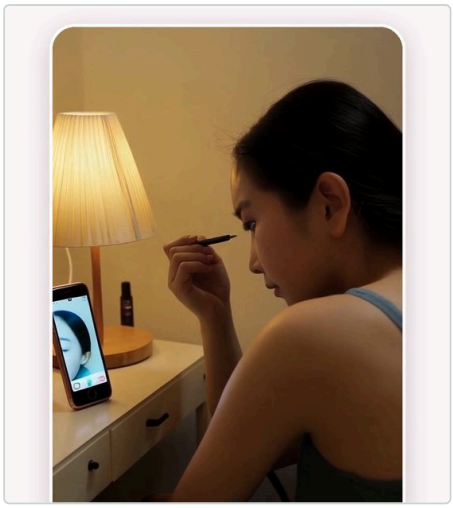
**테스터 모집 — 시작** 제가 맡은 부분

화장을 처음 시작하는 사람의 상황을 장면으로 먼저 보여주고, 서비스가 그 자리에 들어가게 구성했습니다.



**결과 확인 편** 제가 맡은 부분

거울 앞에서 다 하고 난 뒤를 다룬 편. 영상마다 테스터가 겪는 다른 한 장면을 골라 14편으로 나눴습니다.



**따라 그리기 편** 제가 맡은 부분

사진만 보고 따라 그리기 어려운 순간. 같은 공간을 다른 각도와 조명으로 다시 만들어 편마다 연결했습니다.

## 이미지가 만들어져 나가는 경로

직접 구성한 5단계

외부 생성 API를 쓰지 않습니다. 생성부터 규격 변환, 발행까지 로컬에서 끝납니다.

| | | |
|---|---|---|
| 01 기획 | 프롬프트 설계 · 금지 규칙 정의 | 브랜드가 쓰면 안 되는 표현과 장면을 먼저 규칙으로 적어 두고, 프롬프트·해시태그에 일괄 반영합니다. 만든 뒤에 걸러내지 않고 만들기 전에 막습니다. |
| 02 생성 | FLUX · ComfyUI · RTX 3060 로컬 GPU | ComfyUI를 헤드리스로 자동 기동해 이미지·영상·BGM을 만듭니다. 외부 생성 API 비용 0원. |
| 03 검수 | 정규식 사후검사 + 검수 에이전트 | 생성한 쪽이 스스로 통과시키지 못하도록 검수를 분리했습니다. 걸리면 다시 만듭니다. |
| 04 변환 | FFmpeg 9:16 크롭 · 합성 · 음량 정규화 | 채널마다 요구하는 비율과 음량이 달라, 한 소스에서 규격별로 자동 변환합니다. |
| 05 발행 | 5개 채널 원클릭 업로더 | 유튜브 · 인스타그램 · 쓰레드 · 네이버블로그 · 티스토리. API가 연결되지 않은 채널은 보조 모드로 자동 강등해 전체가 멈추지 않게 했습니다. |

## 숫자

2026.10.21 기준

아래 숫자는 1분호기심 채널을 무인으로 운영하며 쌓인 실측값입니다.

| | | |
|---|---|---|
| **0원**<br>외부 생성 API 비용 · 로컬 GPU | **0건**<br>발행 실패 · 플랫폼 제재 | **164편**<br>직접 만들어 발행한 영상 |
| **5채널**<br>원클릭 발행 규격 변환 | **RTX 3060**<br>생성 서버 · VRAM 제약 해결 | **111,501**<br>총 조회수 · 2026.10.21 기준 |

## nudy

팀 프로젝트 · 완료

촬영한 얼굴에 가상으로 메이크업을 입혀 보여주는 서비스. 촬영 화면과 메이크업 적용, 이미지 생성 서버 구성, 서비스 마케팅을 맡았습니다.

| | |
|---|---|
| 기간 | 2026.09 – 2026.11 |
| 담당 | 촬영 화면 · 메이크업 적용 · 생성 서버 · 마케팅(단독) |
| 기술 | MediaPipe, FLUX, ComfyUI, RTX 3060 서버 |

- 첫 화면 촬영 기능 — MediaPipe로 얼굴을 인식해 촬영 화면을 구성하고, 촬영한 이미지를 다음 단계로 넘기는 흐름 구현
- 가상 메이크업 적용 — 촬영한 얼굴에 화장을 입혀 결과를 보여주는 기능 개발
- 이미지 생성 서버 구성 — FLUX를 팀의 RTX 3060 서버에 올려 외부 생성 API 없이 동작
- 서비스 마케팅 단독 담당 — 인스타그램 · 쓰레드 · 유튜브 3개 채널을 직접 개설하고 운영
- 매일 시장 조사를 수집해 대시보드와 인사이트로 정리, 콘텐츠 · 채널 운영 판단에 활용

> **모델과 텍스트 인코더를 함께 올리면 VRAM 초과**
>
> 원 인 FLUX 본체와 프롬프트를 해석하는 텍스트 인코더를 동시에 메모리에 올리면 RTX 3060 용량을 넘김
>
> 해 결 프롬프트를 미리 임베딩으로 변환해 두고 생성 단계에서 재사용하도록 분리 → 생성 시 텍스트 인코더를 올리지 않아 메모리 제약 안에서 서버 구동

## 집가(ZipGa)

팀 6인 · 운영 중

팀 서비스의 마케팅 산출물 생산과 5개 채널 발행을 원클릭으로 자동화한 파이프라인. 6인 팀에서 마케팅 자동화를 단독으로 맡았습니다.

| | |
|---|---|
| 기간 | 2026.08 – 운영 중 |
| 담당 | 마케팅 자동화 단독 |
| 기술 | Python, ComfyUI, FFmpeg, YouTube · Meta Graph · Threads API |
| 서비스 | zip-ga-frontend.vercel.app |

- 영상 정규화 → 전사 → 9:16 클립 → 채널별 문구 생성 → 유입 링크 → 발행 큐를 6단계 파이프라인으로 모듈화
- 유튜브 · 인스타그램 · 쓰레드 · 네이버블로그 · 티스토리 5채널 원클릭 업로더 구현 — API 미연결 채널은 보조 모드로 자동 강등해 전체 중단 방지
- ComfyUI를 헤드리스로 자동 기동, 로컬 GPU로 영상 · BGM 생성 → 외부 생성 API 비용 0원
- 플랫폼 제재 예방 규칙(금지 표현 · 장면)을 정의해 기획 · 프롬프트 · 해시태그 일괄 교체 → 발행 실패 · 제재 0건

### 1분호기심 개인 프로젝트 운영 중

트렌드 수집부터 대본 생성 · 영상 렌더링 · 업로드 · 주간 회고까지 사람 개입 없이 매일 2편을 발행하는 파이프라인. 기획 · 개발 · 운영을 혼자 맡고 있습니다.

| | |
|---|---|
| 기간 | 2026.08 – 운영 중 |
| 담당 | 1인 · 기획 · 개발 · 운영 |
| 기술 | Python 3.12, Claude Code, YouTube Data API v3, FFmpeg, edge-tts |
| 채널 | youtube.com/@1분호기심 |

- 트렌드 수집 → AI 대본 → 내레이션 · 자막 · 영상 렌더링 → 업로드 → 성과 스냅샷 → 주간 회고 전 과정 구현
- 주제 슬롯 · 계열 분류 · 엔딩 문구 반복 상한을 코드로 강제해 LLM 출력 편차 통제
- 생성 에이전트와 검수 에이전트를 분리 — 생성한 쪽이 스스로 통과시키지 못하게 구성
- 주간 회고 에이전트가 직전 전략을 스스로 채점해 전략 파일 갱신, 성과 없는 롱폼 전략을 ROI 0으로 판정해 중단
- 실행 · 발행 실패 시 휴대폰 푸시 알림을 연동해, 무인 운영 중 생긴 장애를 즉시 인지

> **회고가 “조회수 76% 급락”으로 오진 — 정상 전략을 폐기할 뻔함**
>
> 원 인 통계 수집이 API 기본 페이지네이션(최근 50편)에 걸려 잘린 표본으로 합계를 산출
>
> 해 결 전체 페이지네이션으로 교체 + 지표를 합계 대신 일별 데이터 · 중앙값 · 표본 수 병기로 변경 → 실제 추세는 44% 회복이었음을 확인해 폐기 철회

> **무인 실행만 실패(오류 9009), 때때로 이틀 전 옛 코드가 실행됨**
>
> 원 인 클라우드 동기화가 실행 파일을 “클라우드 전용”으로 전환 + 배치 파일의 한글이 CP949로 깨져 조건문 붕괴
>
> 해 결 운영 코드를 동기화 폴더 밖으로 이전, 스크립트는 ASCII로만 작성하고 한글 알림은 별도 모듈로 분리 → 재발 0건

### 냠냠플래닛 팀 프로젝트 2026.04 – 05

신체 정보와 목표를 입력하면 AI가 하루 식단을 구성하고, 웹캠으로 운동 자세를 실시간 분석해 피드백하는 웹 서비스. AI 기능 개발과 프론트–백엔드 연동을 맡았습니다.

| | |
|---|---|
| 기간 | 2026.04.17 – 2026.05.31 |
| 담당 | AI 기능 개발 · 프론트–백엔드 연동 |
| 기술 | Java, Spring Boot, React, Axios, MediaPipe, KNN |
| 저장소 | github.com/jeakeun/project |

- Axios로 RESTful API 엔드포인트 3개를 설계 · 연동해 프론트–백엔드 통신 구조 구축
- 신체 정보 · 목표 데이터를 수집 · 가공해 추천 알고리즘에 전달, 5가지 맞춤 식단 제공
- MediaPipe로 웹캠 관절 좌표를 실시간 추출해 자세를 분석하고 백엔드로 동기화

> **KNN 추천이 조리되지 않은 재료를 한 끼로 반환**
>
> 원 인 추천 기준이 칼로리 수치뿐이라 음식의 역할(밥/국/반찬)과 조리 여부가 미반영
>
> 해 결 ‘분류명’ 기반 카테고리 필터링 추가 + 목표 칼로리에 맞춘 메뉴별 섭취량(g) 자동 분배 · DB 동적 매핑 → 밥 · 국 · 메인 · 반찬이 갖춰진 정식 형태로 출력

## 기술 스택

| | |
|---|---|
| LLM · 에이전트 | Claude Code (헤드리스 CLI), 프롬프트 설계, 규칙 엔진<br>수집·생성·검수·발행·회고 역할 분리, 생성 → 검수 2단 구조, 정규식 사후검사, 사람 승인 게이트 |
| AI · Vision | KNN, MediaPipe, FLUX / ComfyUI, edge-tts<br>추천 알고리즘 설계·개선, 웹캠 관절 좌표 추출, 로컬 GPU 생성 및 VRAM 최적화 |
| Backend | Java, Spring Boot, Python 3.12, SQL, RESTful API<br>엔드포인트 설계·연동, 사용자 데이터 수집·가공 로직 |
| Frontend | React, JavaScript, Axios<br>프론트–백엔드 API 연동, 실시간 영상 처리 시 상태 관리 최적화 |
| API 연동 | YouTube Data v3, Meta Graph, Threads, Naver Blog, Upbit<br>업로드·재생목록·통계 조회, 릴스 resumable upload, 시세 수집 |
| 인프라 · 도구 | Windows 작업 스케줄러, PowerShell, FFmpeg, Git / GitHub, Unity / C#<br>다중 잡 무인 운영과 실패 알림, 9:16 크롭·합성·음량 정규화, 저장소 6개 운영 |

github.com/jeakeun 저장소 · show youtube.com/@nudy.makeup 집가 서비스 심재근 · 2026